随机变量列的收敛

==========

5.1 随机变量列的四种概率收敛

1. **定义5.1** 几乎处处收敛：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为定义在同一概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量。如果有如下概率：

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega; \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1,$$

   则称随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$几乎处处收敛于随机变量X。我们将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{a.e.} X, \quad n \to \infty.$$

2. **定理5.1**

$$X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \to \infty \Longleftrightarrow \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon, i.o.) = 0, \forall \varepsilon > 0.$$

3. **定义5.2** 依概率收敛：如果$\forall \varepsilon > 0$有

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}) = 0,$$

   我们称随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$依概率收敛到随机变量X。将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, \quad n \to \infty.$$

   如果$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X取值于度量空间(S, d)，那么该定义也可以写为

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(d(X_n, X) > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

   特别地，当$(S, ||\cdot||)$是一个赋范空间(如Banach空间)时，可定义为

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(||X_n - X|| > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

4. **引理5.1** 应用Borel-Cantelli引理和定理5.1可以得到同时判别几乎处处收敛和依概率收敛的一个充分条件：

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty.$$

5. **定理5.2** 如果$X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \to \infty$，那么$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$。
6. **定理5.3** 依概率收敛和几乎处处收敛的关系：当且仅当对任意$\{X_n\}_{n\geq 1}$的子列都包含一个几乎处处收敛到X的子列时，有$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$。
7. 设定义在同一概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$和$\{Y_n\}_{n\geq 1}$分别满足

$$\lim_{a\to\infty} \sup_{n\geq 1} \mathbb{P}(|X_n| \geq a) = 0, \qquad Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \to \infty.$$

   那么有：$X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \to \infty$。
8. 设$\{X_n\}_{n\geq 1}, \{Y_n\}_{n\geq 1}$和X,Y是定义在$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量。如果$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \to \infty$，则

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} (X, Y), \qquad n \to \infty.$$

9. **定义5.3** L^p收敛：设$p \geq 1$。如果随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1} \subset L^p(\mathcal{F})$和随机变量$X \in L^p(\mathcal{F})$满足

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0,$$

   那么称X_n在L^p意义下收敛到X，这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{L^p} X, \qquad n \to \infty.$$

   若$p = 2$，则称$X_n \xrightarrow{L^2} X, n \to \infty$为均方收敛。
   如果随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X取值于度量空间(S, d)且$p \geq 1$，那么该定义也可以写为

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[d(X_n, X)^p] = 0.$$

10. **定理5.4** L^p收敛暗含着依概率收敛：设$p \geq 1$，则有
    i. 如果$X_n \xrightarrow{L^p} X, n \to \infty$，则$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$;
    ii. 如果$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$以及存在一个非负随机变量$Y \in L^p(\mathcal{F})$满足

$$|X_n| \leq Y, a.e., \qquad \forall n \geq 1$$

    则有$X_n \xrightarrow{L^p} X, n \to \infty$.
11. 设$p \geq 1$。如果$X_n \xrightarrow{L^p} X, n \to \infty$则有

$$\mathbb{E}[|X_n|^p] \to \mathbb{E}[|X|^p] \quad 或 \quad \mathbb{E}[X_n^p] \to \mathbb{E}[X^p], n \to \infty.$$

12. **定理5.5** 几乎处处收敛、依概率收敛和L^p收敛的极限都是几乎处处唯一的。
13. 对于$p \geq 1$，设$X_n \xrightarrow{L^p} X, X_n \xrightarrow{a.e.} Y, n \to \infty$，则有$\mathbb{P}(X = Y) = 1$(即$X \overset{a.e.}{=} Y$)。
14. **定义5.4** 依分布收敛：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为一列实值随机变量以及$\{F_n(x)\}_{n\geq 1}$和$F(x)$为相应得分布函数。定义集合$C_F := \{x \in \mathbb{R}; x为F得连续点\}$。如果

$$\forall x \in C_F, \qquad \lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

则称随机变量X_n依分布收敛于随机变量X。将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{d} X \quad 或 \quad F_n \Rightarrow F, \ n \to \infty.$$

15. **定理5.6** 设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列随机变量。如果$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$，则$X_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty$。如果$X \equiv c$(其中$c \in \mathbb{R}$为常数)，则
$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty \overset{iff}{\Longleftrightarrow} X_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty$。

5.2 一致可积

1. **定义5.5** 一致可积性：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列随机变量。如果其满足

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{n\geq 1} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{I}_{|X_n|>M}] = 0,$$

那么称随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$是一致可积的(uniformly integrable)，简写为$U.I.$。
同样地，如果$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一族随机变量且满足

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{\alpha\in I} \mathbb{E}[|X_\alpha| \mathbb{I}_{|X_\alpha|>M}] = 0,$$

那么称随机变量族$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$为$U.I.$。
2. 一致可积的性质：
   i. 如果存在一个非负可积随机变量Y使$|X_n| \leq Y, a.e.$，那么$\{X_n\}_{n\geq 1}$是U.I.。
   ii. 如果$\{X_n\}_{n=1,\cdots,N}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的有限个可积随机变量，$|X_n| \leq Y := \sum_{i=1}^N |X_i|$以及$Y := \sum_{i=1}^N |X_i|$是可积的，故$\{X_n\}_{n=1,\cdots,N}$是U.I.。
3. **引理5.2** 设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列U.I.随机变量，则$\{X_n\}_{n\geq 1}$是一致$L^1$-有界的，即

$$\sup_{n\geq 1} \mathbb{E}[|X_n|] < +\infty.$$

4. **引理5.3** 概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的随机变量列$\{X_n\}_{n\geq 1}$当且仅当下列条件成立时为U.I.：

i. $\{X_n\}_{n\geq 1}$为一致L^1-有界的；
ii. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$使得：

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad \mathbb{P}(A) < \delta \Longrightarrow \sup_{n\geq 1} \mathbb{E}[|X_n|\mathbb{I}_A] < \varepsilon.$$

5. **定义5.6** 一致可积测试函数：设$\phi : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$是一个Borel-函数，如果其满足如下条件：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\phi(x)}{x} = +\infty,$$

那么我们称ϕ是一个一致可积测试函数(UITF)。
6. 判别一致可积的充分必要条件：设$p > 1$，如果随机变量族$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$是一致$L^p$-有界的(即$\sup_{\alpha\in I} \mathbb{E}[|X_\alpha|^p] < +\infty$)，则$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$是U.I.。
7. **定理5.7** 一致可积的等价判别：$\mathbf{de\ la\ Vallée - Poussin}$判别法
设$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一族随机变量。那么$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$是U.I.的条件是当且仅当存在一个一致可积测试函数ϕ使得

$$\sup_{\alpha\in I} \mathbb{E}[\phi(|X_\alpha|)] < +\infty.$$

反之亦然。
8. **引理5.4** 设$f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$为一个单调减函数且满足$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$。那么，存在一个连续函数$g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$满足如下条件

$$\int_0^\infty g(x)dx = +\infty, \qquad \int_0^\infty f(x)g(x)dx < +\infty.$$

进一步，上述函数g的合适选取可以保证$x \to x\int_0^x g(y)dy$未定义在$\mathbb{R}_+$上的上凹函数。
9. **定理5.8** Vitali收敛定理：对于$p \geq 1$，设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量且满足$X_n \in L^p(\mathcal{F})$。如果$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \to \infty$，那么下列条件等价：
i. 随机变量列$\{|X_n|^p\}_{n\geq 1}$是U.I.;
ii. $X_n \xrightarrow{L^p} X, n \to \infty$;
iii. $\mathbb{E}[|X_n|^p] \to \mathbb{E}[|X|^p], n \to \infty$，其中$X \in L^p(\mathcal{F})$.

5.3 Skorokhod表示定理

1. **定理5.9** Skorokhod表示定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量且满足

$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad n \to \infty.$$

那么，存在一个概率空间$(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$和其下的一列随机变量$\{\tilde{X_n}\}_{n\geq 1}$和$\tilde{X}$满足

i. $\tilde{X_n} \overset{d}{=} X_n, \forall n \geq 1$;

ii. $\tilde{X_n} \overset{d}{=} X$;

iii. $\tilde{\mathbb{P}}(\lim_{n\to\infty} \tilde{X_n} = \tilde{X}) = 1$，即在概率测度$\tilde{\mathbb{P}}$下，$\tilde{X_n} \xrightarrow{a.e.} \tilde{X}, n \to \infty$。

2. **定理3.10** 一般空间(Polish空间，即完备可分的度量空间)上的随机变量列的Skorokhod表示定理：设(S, d)是一个Polish空间，$\{\mu_n\}_{n\geq 1} \subset p(S), \mu \in \mathcal{P(S)}$。如果$\mu_n \Longrightarrow \mu, n \to \infty$，那么，存在一个概率空间$(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$和其上的S-值随机变量$\{X_n\}_{n\geq 1}, X$使得
   - X_n的分布为μ_n;
   - X的分布为μ;
   - 在概率测度$\tilde{\mathbb{P}}$下，$X_n \overset{a.e.}{\to} X, n \to \infty$。

5.4 连续映射定理

1. **定理5.11** 连续映射定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量，对任意可测函数$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，定义函数的不连续点的集合：$D_g := \{x \in \mathbb{R}; x\text{为可测函数}g\text{的不连续点}\}$。如果$\mathbb{P}(X \in D_g) = 0$，则有以下结论成立：

   i. $X_n \overset{\mathbb{R}}{\to} X, n \to \infty \Longrightarrow g(X_n) \overset{\mathbb{R}}{\to} g(X), n \to \infty$;

   ii. $X_n \overset{a.e.}{\to} X, n \to \infty \Longrightarrow g(X_n) \overset{a.e.}{\to} g(X), n \to \infty$;

   iii. $X_n \overset{d}{\to} X, n \to \infty \Longrightarrow g(X_n) \overset{d}{\to} g(X), n \to \infty$.